Лабораторна робота №8

Виконав: Верещака Олександр ПР-2-2 Варіант №1

Хід роботи

Завдання 8.1

Задача. Розв'язати інтегральне рівняння $u(t)-\lambda\int_a^b u(\tau)\,k(t,\tau)\,d\tau = f(t)$, де ядро $k(t,\tau)$, праву частину $f(t)$, значення границь відрізку інтегрування $[a;b]$, значення параметру λ слід взяти з таблиці згідно до варіанту завдання.

Виконати наступні дії:

1. Знайти чисельний розв'язок інтегрального рівняння в вузлах інтервалу $[a;b]$, поділивши його на N рівних відрізків, де значення N обчислюється в залежності від номеру варіанту завдання n за формулою $N = 10\cdot\left(1+\left[\frac{n}{10}\right]\right)$.
2. Для перевірки правильності отриманого розв'язку провести його порівняння з відомим аналітичним розв'язком цього рівняння $v(t)$. Для цього слід побудувати таблицю значень отриманого чисельного розв'язку і аналітичного розв'язку, а також побудувати їх графіки.
3. Доповнити побудовану таблицю стовпчиком значень абсолютної похибки чисельного розв'язку в кожному з вузлів інтервалу $[a;b]$ та побудувати графік.

Варіанти завдання

Номер варіанту	Ядро $k(t,\tau)$	Права частина рівняння $f(t)$	λ	Границі відрізку $[a;b]$		Аналітичний розв'язок рівняння $v(t)$
				a	b	
1	$\sin(t-\tau)$	$t-4\pi\cos t$	2	0	2π	t

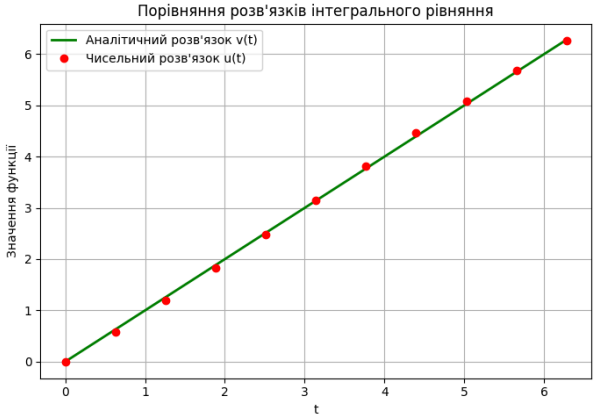
In [1]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# ==========================================
# Вхідні дані (Завдання 8.1, Варіант 1)
# ==========================================
n_var = 1
# Формула N = 10 * (1 + [n/10]). У Python цілочисельне ділення це //
N = 10 * (1 + n_var // 10)
a = 0.0
b = 2 * np.pi
lam = 2.0

def k_func(t, tau):
```

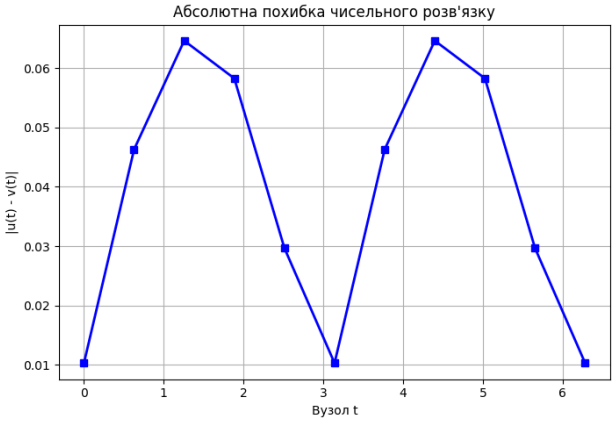
```python
    """Ядро інтегрального рівняння"""
    return np.sin(t - tau)

def f_func(t):
    """Права частина рівняння"""
    return t - 4 * np.pi * np.cos(t)

def v_exact(t):
    """Відомий аналітичний розв'язок"""
    return t

# ==========================================
# 1. Формування сітки та ваг (Метод трапецій)
# ==========================================
t_nodes = np.linspace(a, b, N + 1)
h = (b - a) / N

# Задаємо ваги для квадратурної формули трапецій
w = np.full(N + 1, h)
w[0] = h / 2
w[-1] = h / 2

# ==========================================
# 2. Зведення до СЛАР: (I - lambda * K * W) * u = F
# ==========================================
# Одинична матриця I
I = np.eye(N + 1)

# Формуємо матрицю K з ядра рівняння
K_mat = np.zeros((N + 1, N + 1))
for i in range(N + 1):
    for j in range(N + 1):
        K_mat[i, j] = k_func(t_nodes[i], t_nodes[j])

# Будуємо головну матрицю системи A.
# K_mat * w виконує множення кожного j-го стовпця на вагу w[j]
A = I - lam * K_mat * w

# Вектор правої частини
F = f_func(t_nodes)

# ==========================================
# 3. Розв'язання та обчислення похибки
# ==========================================
# Знаходимо чисельний розв'язок (вектор u)
u_num = np.linalg.solve(A, F)

# Обчислюємо точний аналітичний розв'язок для порівняння
v_ana = v_exact(t_nodes)

# Обчислюємо абсолютну похибку
abs_error = np.abs(u_num - v_ana)

# ==========================================
# 4. Створення порівняльної таблиці
# ==========================================
```

```
df = pd.DataFrame({
    "Вузол t": t_nodes,
    "Чисельний розв'язок u(t)": u_num,
    "Аналітичний розв'язок v(t)": v_ana,
    "Абсолютна похибка": abs_error
})

print("Завдання 8.1 (Варіант 1) - Розв'язок інтегрального рівняння Фредгольм
print("=" * 85)
print(df.to_string(index=False))
print("=" * 85)

# ==========================================
# 5. Побудова графіків
# ==========================================
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Графік 1: Порівняння чисельного та аналітичного розв'язків
# Малюємо точну лінію
t_smooth = np.linspace(a, b, 100)
ax1.plot(t_smooth, v_exact(t_smooth), 'g-', linewidth=2, label='Аналітичний
# Наносимо точки чисельного розв'язку
ax1.plot(t_nodes, u_num, 'ro', markersize=6, label='Чисельний розв\'язок u(t

ax1.set_title('Порівняння розв\'язків інтегрального рівняння')
ax1.set_xlabel('t')
ax1.set_ylabel('Значення функції')
ax1.legend()
ax1.grid(True)

# Графік 2: Абсолютна похибка
ax2.plot(t_nodes, abs_error, 'b-s', linewidth=2, markersize=6)
ax2.set_title('Абсолютна похибка чисельного розв\'язку')
ax2.set_xlabel('Вузол t')
ax2.set_ylabel('|u(t) - v(t)|')
ax2.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Завдання 8.1 (Варіант 1) - Розв'язок інтегрального рівняння Фредгольма

Вузол t	Чисельний розв'язок u(t)	Аналітичний розв'язок v(t)	Абсолютна похибка
0.000000	-0.010281	0.000000	0.010281
0.628319	0.582031	0.628319	0.046287
1.256637	1.192024	1.256637	0.064613
1.884956	1.826696	1.884956	0.058259
2.513274	2.483622	2.513274	0.029652
3.141593	3.151874	3.141593	0.010281
3.769911	3.816199	3.769911	0.046287
4.398230	4.462843	4.398230	0.064613
5.026548	5.084808	5.026548	0.058259
5.654867	5.684519	5.654867	0.029652
6.283185	6.272904	6.283185	0.010281





Завдання 8.2

Задача. Досліджуваний процес описується параметром $z(t)$, який задовольняє інтегральному рівнянню $z(t)-\int_a^t z(\tau)\,k(t,\tau)\,d\tau = f(t)$, де ядро $k(t,\tau)$, праву частину $f(t)$, значення границь відрізку інтегрування $[a;b]$ слід взяти з таблиці згідно з варіантом завдання.

Виконати наступні дії:

1. Розв'язати інтегральне рівняння методом квадратур, здійснюючи його реалізацію за допомогою одного з методів розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь та за рекурентною формулою, з використанням квадратурних формул згідно з варіантом завдання.
2. Знайти чисельний розв'язок інтегрального рівняння в вузлах відрізку $[a;b]$, поділивши його на m рівних інтервалів, де значення m обчислюється в залежності від номеру варіанту завдання N за формулою $m = 10\cdot\left(1+\left[\frac{N}{10}\right]\right)$.
3. Для перевірки правильності отриманого розв'язку провести його порівняння з відомим аналітичним розв'язком цього рівняння $w(t)$. Для цього слід побудувати таблицю значень отриманого чисельного розв'язку і аналітичного розв'язку, а також побудувати їх графіки.
4. Доповнити побудовану таблицю стовпчиком значень абсолютної похибки чисельного розв'язку в кожному з вузлів інтервалу $[a;b]$ та побудувати графік.

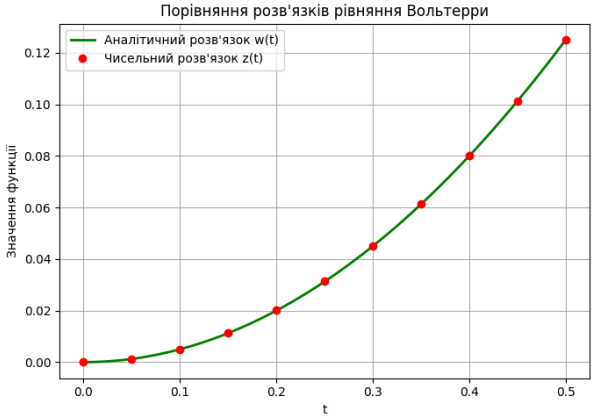
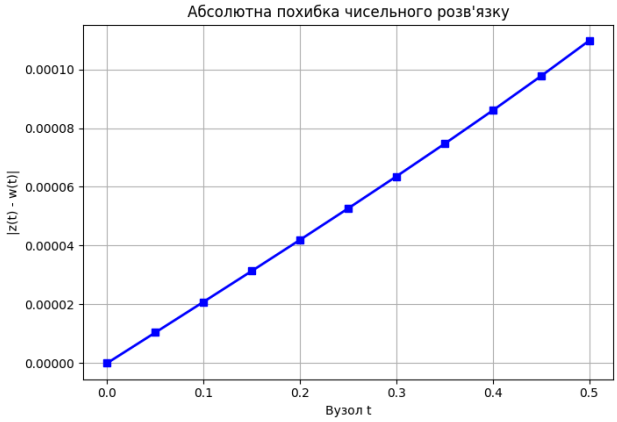
Варіанти завдання

Номер варіанту N	Ядро $k(t,\tau)$	Права частина рівняння $f(t)$	Границі відрізку		Аналітичний розв'язок $w(t)$	Квадратурна формула
			a	b		
1.	$e^{t-\tau}$	$t^2+t+1-e^t$	0	0,5	$0{,}5t^2$	трапецій

In [2]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# ========================================
```

```python
# Вхідні дані (Завдання 8.2, Варіант 1)
# ==========================================
n_var = 1
m = 10 * (1 + n_var // 10)  # Кількість інтервалів (m = 10)
a = 0.0
b = 0.5
h = (b - a) / m             # Крок сітки

def k_func(t, tau):
    """Ядро рівняння"""
    return np.exp(t - tau)

def f_func(t):
    """Права частина рівняння"""
    return t**2 + t + 1 - np.exp(t)

def w_exact(t):
    """Відомий аналітичний розв'язок"""
    return 0.5 * t**2

# ==========================================
# 1. Формування сітки та СЛАР (Метод трапецій)
# ==========================================
t_nodes = np.linspace(a, b, m + 1)

# Ініціалізуємо матрицю A та вектор правої частини F
A = np.zeros((m + 1, m + 1))
F = f_func(t_nodes)

# Заповнюємо матрицю для рівняння Вольтерри згідно з формулою трапецій
for i in range(m + 1):
    for j in range(i + 1):
        if i == 0 and j == 0:
            # У точці t=0 інтеграл дорівнює нулю, тому z(0) = f(0)
            A[i, j] = 1.0
        elif j == i:
            # Діагональний елемент (крайня права точка трапеції, вага h/2)
            A[i, j] = 1.0 - (h / 2.0) * k_func(t_nodes[i], t_nodes[j])
        elif j == 0:
            # Крайня ліва точка трапеції (вага h/2)
            A[i, j] = -(h / 2.0) * k_func(t_nodes[i], t_nodes[j])
        else:
            # Внутрішні точки (вага h)
            A[i, j] = -h * k_func(t_nodes[i], t_nodes[j])

# ==========================================
# 2. Розв'язання рівняння та обчислення похибки
# ==========================================
# Розв'язуємо нижньотрикутну матрицю (це математично еквівалентно рекурентні
z_num = np.linalg.solve(A, F)

# Аналітичний розв'язок для порівняння
w_ana = w_exact(t_nodes)

# Абсолютна похибка
abs_error = np.abs(z_num - w_ana)
```

```
# ==========================================
# 3. Створення порівняльної таблиці
# ==========================================
df = pd.DataFrame({
    "Вузол t": t_nodes,
    "Чисельний розв'язок z(t)": z_num,
    "Аналітичний розв'язок w(t)": w_ana,
    "Абсолютна похибка": abs_error
})

print("Завдання 8.2 (Варіант 1) - Інтегральне рівняння Вольтерри")
print("=" * 85)
# Виводимо таблицю з високою точністю
print(df.to_string(index=False, float_format="{:.8f}".format))
print("=" * 85)

# ==========================================
# 4. Побудова графіків
# ==========================================
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Графік 1: Порівняння розв'язків
t_smooth = np.linspace(a, b, 100)
ax1.plot(t_smooth, w_exact(t_smooth), 'g-', linewidth=2, label='Аналітичний
ax1.plot(t_nodes, z_num, 'ro', markersize=6, label='Чисельний розв\'язок z(t

ax1.set_title('Порівняння розв\'язків рівняння Вольтерри')
ax1.set_xlabel('t')
ax1.set_ylabel('Значення функції')
ax1.legend()
ax1.grid(True)

# Графік 2: Абсолютна похибка
ax2.plot(t_nodes, abs_error, 'b-s', linewidth=2, markersize=6)
ax2.set_title('Абсолютна похибка чисельного розв\'язку')
ax2.set_xlabel('Вузол t')
ax2.set_ylabel('|z(t) - w(t)|')
ax2.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Завдання 8.2 (Варіант 1) - Інтегральне рівняння Вольтерри

Вузол t	Чисельний розв'язок z(t)	Аналітичний розв'язок w(t)	Абсолютна похибка
0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.0000000
0.05000000	0.00126041	0.00125000	0.0001041
0.10000000	0.00502086	0.00500000	0.0002086
0.15000000	0.01128135	0.01125000	0.0003135
0.20000000	0.02004194	0.02000000	0.0004194
0.25000000	0.03130266	0.03125000	0.0005266
0.30000000	0.04506355	0.04500000	0.0006355
0.35000000	0.06132465	0.06125000	0.0007465
0.40000000	0.08008601	0.08000000	0.0008601
0.45000000	0.10134769	0.10125000	0.0009769
0.50000000	0.12510975	0.12500000	0.0010975